THÈME 1 Modèles définis par une fonction d'une variable

Manuel p. 247-251

I. Introduction

L'objectif de ces exercices est de permettre à travers des problèmes issus de différents domaines (SVT, Sciences Physiques, Économique, sécurité routière,...) de donner une vision élargie de l'emploi des mathématiques en dehors du champ lui-même.

C'est également l'occasion de réinvestir les connaissances abordées en classe de Seconde et de Première, notamment l'étude des variations et des extremums, ainsi que celles introduites pendant l'année de Terminale notamment les notions de convexité, de limite d'une fonction ou l'utilisation du théorème des valeurs intermédiaires.

II. Corrigés des TP et des problèmes thématiques

1. Alcool au volant

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Déterminer la durée minimale nécessaire, après absorption d'alcool pour reprendre le volant.

A ▶ Observation graphique

1. Lorsque l'alcool est absorbé à jeun, le taux est maximal au bout de 1 h et est égal à environ 1,45 g/L.

Lorsque l'alcool est absorbé après ingestion des aliments, le taux est maximal au bout de 1,5 h et est égal à environ 0,55 g/L.

2. Au bout de trois heures, lorsque l'alcool est absorbé à jeun, le taux est d'environ 0,6 g/L. Donc le conducteur n'aura pas respecté la législation.

Au bout de trois heures, lorsque l'alcool est absorbé après ingestion des aliments, le taux est de 0,4 g/L.

Donc le conducteur respectera la législation.

3. Lorsque l'alcool est absorbé à jeun, le conducteur peut reprendre le volant au bout de 5 h.

Dans le deuxième cas, il peut reprendre le volant au bout de 4 h 45 min.

B ▶ Modélisation

1. a) $f_2'(t) = abte^{bt} + ae^{bt} = ae^{bt}(bt + 1)$

b) $f_2'\left(\frac{3}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow ae^{b\times\frac{3}{2}}\left(b\times\frac{3}{2}+1\right) = 0$

$\Leftrightarrow ae^{b\times\frac{3}{2}} = 0$ ou $b\times\frac{3}{2}+1 = 0$

$\Leftrightarrow a = 0$ (impossible) ou $b = -\frac{2}{3}$

2. $f_2(3) = 0{,}4 \Leftrightarrow a\times 3e^{-\frac{2}{3}\times 3} = 0{,}4$

$\Leftrightarrow a = \frac{2}{15}e^2 \approx 0{,}985$

3. $f_1'(t) = 4e^{-t}(1 - t)$

Ainsi, f_1 admet un maximum pour $t = 1$ et sa valeur est $f_1(1) = 4e^{-1} \approx 1{,}5$ g/L.

$f_1(t) = 0{,}985te^{\frac{2}{3}t} \Leftrightarrow \frac{4}{0{,}985} = e^{-\frac{2}{3}t+t}$

$\Leftrightarrow \ln\left(\frac{4}{0{,}985}\right) = -\frac{2}{3}t + t$

$\Leftrightarrow \ln\left(\frac{4}{0{,}985}\right) = \frac{1}{3}t$

$\Leftrightarrow t = 3\ln\left(\frac{4}{0{,}985}\right)$

$\Leftrightarrow t \approx 4{,}2$

Cela signifie qu'au bout d'environ 4,2 h soit 4 h 12 min, le taux d'alcoolémie est identique que l'on ait absorbé l'alcool à jeun ou après ingestion des aliments.

2. Satellites dans l'espace

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Déterminer le temps restant avant la rentrée atmosphérique d'un satellite.

A ▶ Étude d'un premier satellite

1. Graphiquement, l'altitude minimale est d'environ 490 jours.

2. Il est d'environ 1 500 jours.

3. Sur le graphique, on voit qu'approximativement $T(500) = 1\,400$

Soit $K \times 0{,}012e^{0{,}025}(500 - 150) = 1\,400$

$$\Leftrightarrow Ke^{8{,}75} = \frac{1\,400}{0{,}012} \Leftrightarrow K = \frac{1\,400}{0{,}012}e^{-8{,}75} \approx 18{,}5$$

B ▶ Étude d'un satellite Hubble

1. $T(575) = 0{,}132e^{0{,}025(575-150)}$

$\approx 5\,431{,}91$ jours

2. On a $\lim\limits_{h\to+\infty} e^{0{,}025(h-150)} = +\infty$

Donc $\lim\limits_{h\to+\infty} T(h) = +\infty$.

3. a) $T'(h) = 0{,}025 \times 0{,}013\,2e^{0{,}025(h-150)}$

$= 0{,}000\,33e^{0{,}025(h-150)}$

b) On sait que quel que soit le réel h, $e^{0{,}025(h-150)} > 0$ donc $T'(h) > 0$.

La fonction T est donc strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$.

c) Cela signifie que, plus l'orbite du satellite Hubble est éloignée de la Terre, plus le nombre de jours avant la rentrée atmosphérique est importante.

4. a) $T(h + 10) = 0{,}132e^{0{,}025(h+10-150)}$

$= 0{,}132e^{0{,}025(h-150+0{,}025\times10)}$

$= 0{,}132e^{0{,}025(h-150)} \times e^{0{,}25}$

$= T(h) \times e^{0{,}25}$

b) Or $e^{0{,}25} \approx 1{,}284$.

Cela revient donc à multiplier le temps restant par environ 1,28 qui correspond à une augmentation de 28 %.

3. Aire maximale d'un trapèze

- **Durée estimée :** 35 min
- **Objectif :** Déterminer l'aire maximale d'un trapèze inscrit à l'intérieur d'une parabole.

A ▶ Recherche de *f*

1. $f(0) = 5$; $f(-2) = 0$ et $f(6) = 0$

D'où le système d'équations :

$$\begin{cases} c = 5 \\ a \times (-2)^2 + b(-2) + c = 0 \\ a \times 6^2 + b \times 6 + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 5 \\ b = \dfrac{5}{3} \\ a = -\dfrac{5}{12} \end{cases}$$

2. $f(x) = -\dfrac{5}{12}x^2 + \dfrac{5}{3}x + 5$

$f'(x) = -\dfrac{5}{6}x + \dfrac{5}{3}$ et $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2$

f est donc croissante sur $[-2 ; 2]$ puis décroissante sur $[2 ; 6]$.

Son axe de symétrie est la droite d'équation $x = 2$. (on a $f(x + 2) = f(2 - x)$)

B ▶ Optimisation d'une aire

1. $DC = 2(x - 2)$

2. $\mathcal{A}(x) = \dfrac{(8 + 2(x - 2)) \times f(x)}{2}$

$= -\dfrac{5}{6}x^3 + \dfrac{5}{3}x^2 + \dfrac{50}{3}x + 20$

3. $\mathcal{A}'(x) = -\dfrac{5}{2}x^2 + \dfrac{10}{3}x + \dfrac{50}{3}$

$\Delta = \dfrac{1600}{9}$, $x_1 = -2$ et $x_2 = \dfrac{10}{3}$

$\mathcal{A}$ est croissante sur $\left[-2 ; \dfrac{10}{3}\right]$ et décroissante sur $\left[\dfrac{10}{3} ; 6\right]$.

4. L'aire est donc maximale pour $x = \dfrac{10}{3}$ et est égale à $\dfrac{5\,120}{81} \approx 63{,}2$ u.a.

4. Coût minimal moyen

- **Durée estimée :** 15 min
- **Objectif :** Déterminer le minimum d'un coût moyen de la production d'un article.

1. $C(x) = 1{,}5x^2 - 9x + 24$

$C'(x) = 3x - 9$

2. a) $C'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 3$

Ainsi C est décroissante sur [1 ; 3] et croissante sur [3 ; 7].

b) Le coût moyen est donc minimal pour 3 000 articles produits c'est-à-dire pour 3 milliers.

5. Étude de marché

- **Durée estimée :** 50 min
- **Objectif :** Déterminer un bénéfice maximal.

A ▶ Coût marginal

1. $C_m(x) = C(x + 1) - C(x)$

$$= -\frac{1}{12}x^3 + \frac{13}{16}x^2 + \frac{41}{48}x + \frac{239}{48}$$

2. $C'(x) = -\frac{1}{12}x^3 + \frac{15}{16}x^2 + 5$

3. Ces deux courbes sont très proches l'une de l'autre.

B ▶ Variation du coût marginal

1. $C_m(6) = C'(6) = 20{,}75$

Le coût marginal pour 600 paniers vendus est donc de 20,75 euros.

2. a) $C''(x) = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{15}{8}x$

b) La fonction C est convexe sur un intervalle si et seulement si C'' est positive sur un intervalle.

$C''(x) \geqslant 0 \Leftrightarrow x \leqslant 7{,}5$

Donc C est convexe sur [0 ; 7,5].

c) En $x = 7{,}5$. C'' s'annule et change de signe donc le point d'abscisse 7,5 est un point d'inflexion de la courbe représentative de C.

Ainsi, pour $x > 7{,}5$; $C''(x) < 0$ donc le coût marginal C' diminue.

C ▶ Bénéfice maximal

1. $R(x) = 20x$

2. $B(x) = R(x) - C(x) = \frac{1}{48}x^4 - \frac{5}{16}x^3 + 15x - 10$

3. $B'(x) = \frac{1}{12}x^3 - \frac{15}{16}x^2 + 15$

4. a) $B''(x) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{15}{8}x = \frac{1}{4}x\left(x - \frac{15}{2}\right)$

$B''(x) > 0 \Leftrightarrow x > \frac{15}{2}$

Donc B'' est positive sur $\left[\frac{15}{2}; 10\right]$ et négative sur $\left[0; \frac{15}{2}\right]$.

b) Ainsi B' est croissante sur $\left[\frac{15}{2}; 10\right]$ et décroissante sur $\left[0; \frac{15}{2}\right]$.

c) B' est strictement décroissante sur $\left[0; \frac{15}{2}\right]$ avec $B'(0) = 15$ et $B'(7{,}5) = -\frac{165}{64}$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $B'(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in [0 ; 7{,}5]$.

De même, B' est strictement croissante sur $\left[\frac{15}{2}; 10\right]$ avec $B'(7{,}5) = -\frac{165}{64}$ et $B'(10) = \frac{55}{12}$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $B'(x) = 0$ admet une unique solution $\beta \in [7{,}5 ; 10]$.

d) $\alpha \approx 5{,}69$ et $\beta \approx 9{,}05$.

e) $B'(x)$ est positive sur $[0 ; \alpha]$ et sur $[\beta ; 10]$ et négative sur $[\alpha ; \beta]$.

5. Ainsi, B est croissante sur $[0 ; \alpha]$ puis décroissante sur $[\alpha ; \beta]$ et croissante sur $[\beta ; 10]$.
Le bénéfice est maximal pour $x = \alpha$ et vaut environ 39,6 centaines d'euros.

6. Évolution d'une population

- **Durée estimée :** 40 min
- **Objectif :** Déterminer si une espèce est en voie de disparition.

1. a) $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-0,053x} = 0$

Donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$

b) Ainsi la courbe représentative de f admet une asymptote horizontale d'équation $y = 0$ au voisinage de $+\infty$.

c) À long terme, la population de hérissons européens au Royaume-Uni disparaîtra.

2. a) $f'(x) = -1,855e^{-0,053x}$

b)

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	–	
Variations de f	35 ↘	0

$f(0) = 35$

3. $f(67) = 35e^{-0,053 \times 67} \approx 1,004$

Ainsi, en 2017, la population de hérissons européens au Royaume-Uni est d'environ un million.

4. a) $f(x) < 10 \Leftrightarrow 35e^{-0,053x} < 10$

$$\Leftrightarrow -0,053x < \ln\left(\frac{10}{35}\right) \Leftrightarrow x > \frac{\ln\left(\frac{2}{7}\right)}{-0,053}$$

avec $\dfrac{\ln\left(\frac{2}{7}\right)}{-0,053} \approx 23,637$. L'ensemble des solutions de l'inéquation est $\left[\dfrac{\ln\left(\frac{2}{7}\right)}{-0,053} ; +\infty\right[$ soit en arrondissant à l'unité $[24 ; +\infty[$.

b) Cela signifie qu'à partir de l'année 1974, la population de hérissons européens au Royaume-Uni est strictement inférieure à 10 millions.

5. Trois générations correspondent à 15 ans.

$f(15) \approx 15,8$ et donc $\dfrac{15,8 - 35}{35} \approx -0,548$

Il y a donc eu une baisse d'environ 54,8 % de la population de hérissons européens en 15 ans.
En effectuant le même type de calcul, on trouve une baisse d'environ 55 % entre 1965 et 1980, et d'environ 73,24 % entre 1980 et 2005.
Donc la population de hérissons européens est considérée comme étant en danger au Royaume-Uni.